COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

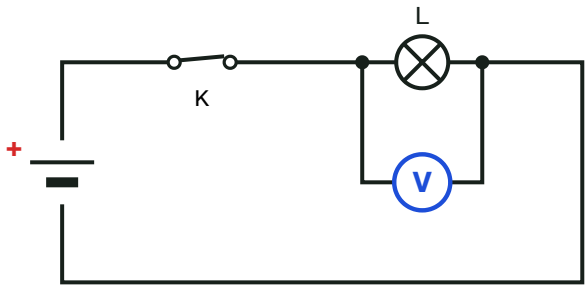
I. Mesurer une tension

À RETENIR · TENSION ÉLECTRIQUE

La tension électrique se note U et s'exprime en **volts** (V). On la mesure avec un **voltmètre** branché **en dérivation** aux bornes du dipôle (bornes V et COM).

Des dipôles branchés **en dérivation** ont la **même tension** à leurs bornes. La tension aux bornes d'un fil est nulle.

Attention : un voltmètre intercalé **en série** dans le circuit empêche presque tout le courant de passer.



EXEMPLE

Sur le schéma ci-dessus, le voltmètre indique 4,5 V.

1. Aux bornes de quel dipôle le voltmètre est-il branché ? Est-il en série ou en dérivation ? APP

   Aux bornes de la lampe L, en dérivation.

2. Quelle est la tension aux bornes de la lampe ? APP

   U = 4,5 V.

À RETENIR · REPRÉSENTER UNE TENSION

On représente une tension par une **flèche** à côté du dipôle. Pour le générateur, la flèche pointe vers la borne **+**.

Pour une lampe ou une résistance, la flèche de tension est dans le sens **opposé** à celui du courant.

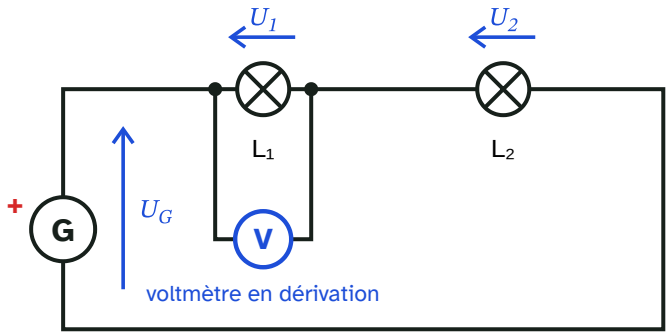
COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

II. La loi des mailles



À RETENIR · LOI DES MAILLES

Dans une boucle (une maille), la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles :

$$U_G = U_1 + U_2$$

EXEMPLE

Dans le circuit ci-dessus, U_G = 12 V et U_1 = 7,5 V.

1. Écris la loi des mailles. APP

   $U_G = U_1 + U_2$.

2. Calcule U_2. RÉA

   $U_2 = 12 - 7{,}5 = 4{,}5$ V.

APPLICATION 1

Trois dipôles sont en série sur un générateur de 24 V. On mesure 9 V et 10 V aux bornes de deux d'entre eux.

1. Calcule la tension aux bornes du troisième. RÉA

   $24 - 9 - 10 = 5$ V.

COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

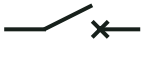
III. Les dispositifs de protection

À RETENIR · PROTÉGER LES APPAREILS ET LES PERSONNES

Dispositif	Il protège…	Il agit quand…
fusible	les appareils et les câbles	l'intensité dépasse son calibre (il fond)
disjoncteur	les appareils et les câbles	l'intensité dépasse son calibre (il se réarme)
disjoncteur différentiel 30 mA	les personnes	un courant de fuite dépasse 30 mA
mise à la terre	les personnes	une carcasse métallique est sous tension



fusible



disjoncteur



prise de terre

APPLICATION 2

Une ligne de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. On y branche une plieuse de 9 A et une scie de 8 A.

1. Calcule l'intensité totale. Que va faire le disjoncteur ? RÉA

   17 A > 16 A : il va couper.

2. Ce disjoncteur protège-t-il un opérateur qui touche un fil dénudé ? Justifie. VAL

   Non : il faut un différentiel 30 mA pour protéger les personnes.

IV. La plaque signalétique

À RETENIR · LIRE UNE PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Grandeur	Symbole	Unité	Symbole de l'unité
tension	U	volt	V
intensité	I	ampère	A
puissance	P	watt	W
fréquence	f	hertz	Hz

Le symbole ~ indique une tension **alternative** (secteur 230 V ~ 50 Hz) ; le symbole ⎓ (ou ⎓) une tension **continue**.

COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

EXEMPLE

La plaque d'une meuleuse indique : 230 V ~ 50 Hz ; 1 100 W.

1. Quelle grandeur vaut 1 100 W ? Quelle est son unité ? APP

   La puissance P ; le watt.

2. La meuleuse fonctionne-t-elle en tension continue ou alternative ? Justifie. ANA

   En alternative : symbole ~ et 50 Hz.

APPLICATION 3

La plaque d'une perceuse indique : 230 V ~ ; 50 Hz ; 3,2 A.

1. Donne le nom et l'unité de chaque valeur. APP

   Tension 230 V (volt) ; fréquence 50 Hz (hertz) ; intensité 3,2 A (ampère).